Электроника и схемотехника

(Лекция 4/8)

РОДЮКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ

Усилительные каскады на полевых транзисторах

Усилительные каскады на полевых транзисторах

Принцип построения усилительных каскадов на полевых транзисторах аналогичен построению каскадов на биполярных транзисторах.

Основным отличием является то, полевые транзисторы управляются напряжением, поэтому положение рабочей точки задаётся напряжением (а не током, как у биполярных транзисторов).

Типы каскадов полевых транзисторов аналогично каскадам на биполярных:

1. С общим истоком (ОИ) — аналогичен каскаду с ОЭ.
2. С общим стоком (ОС) — аналогичен каскаду с ОК.
3. С общим затвором (ОЗ) — аналогичен каскаду с ОБ (применяется ограниченно из-за малого входного сопротивления)

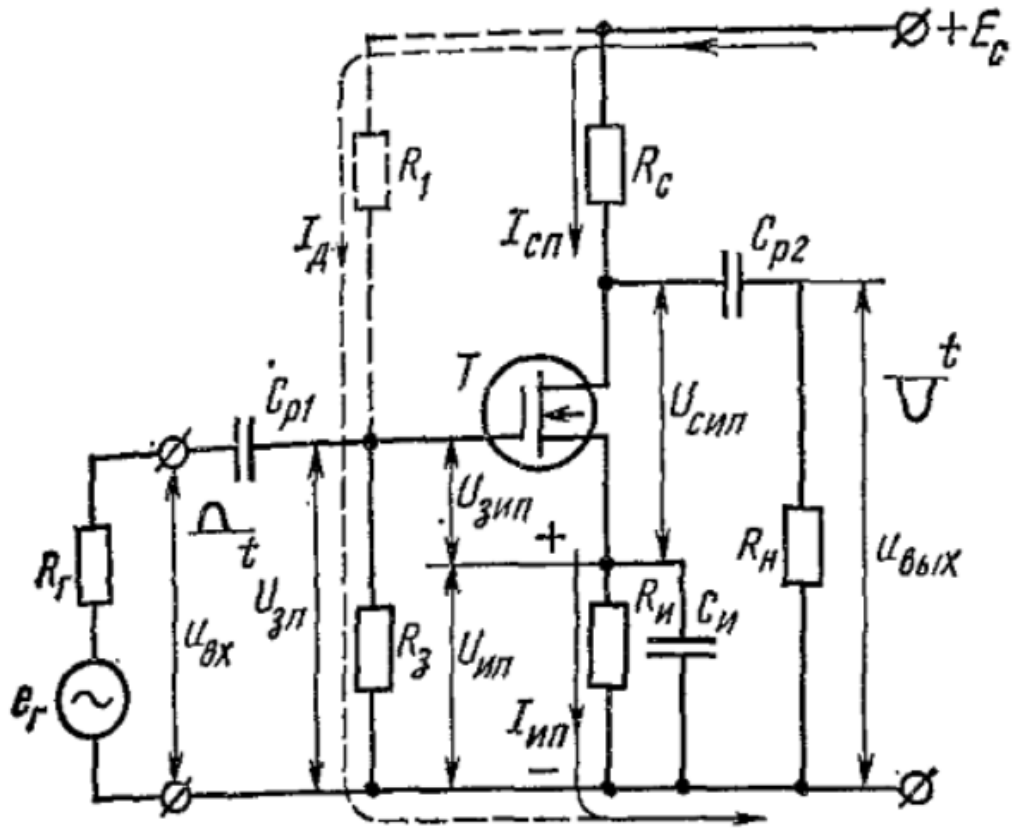
Каскад с общим истоком

Назначение элементов, в общем, соответствует схеме с ОЭ:

1. Разделительные конденсаторы блокируют постоянную составляющую.
2. Резистор $R_С$ аналогичен $R_к$ в схеме с ОЭ — задаёт коэффициент усиления.
3. Резисторы R_1 и R_3 задают режим по постоянному току.
4. Резистор $R_И$ обеспечивает необходимый потенциал затвора

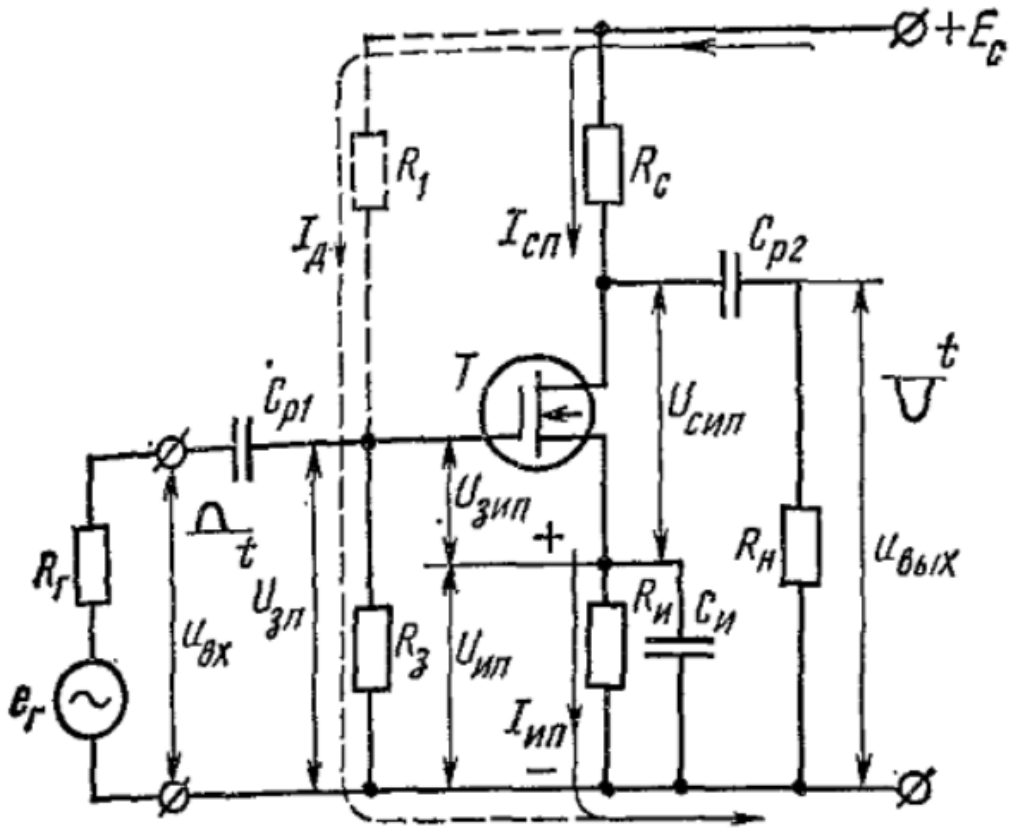
Резистор R_1 часто исключают для повышения входного сопротивления.

Резистор R_C, взаимодействуя с ёмкостью транзистора, ограничивает полосу пропускания, поэтому его желательно уменьшать.



Каскад с общим истоком
Основные характеристики

Величина	Значение
Коэффициент усиления по напряжению	$К_u = 10 \dots 100$
Коэффициент усиления по току	$К_i =$
Входное сопротивление	$R_{вх} \approx R_З = 10^5 \dots 10^6$ Ом
Выходное сопротивление	$R_{вых} \approx R_С = 10^3 \dots 10^4$ Ом

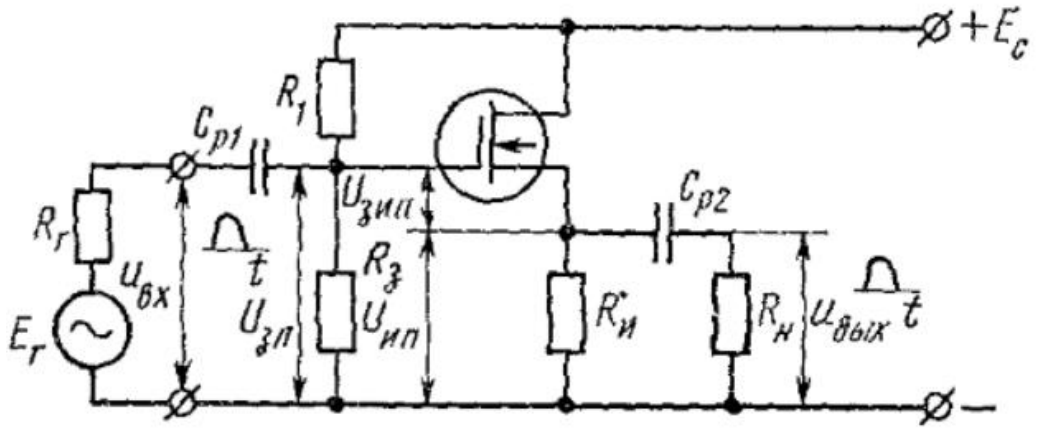


Каскад с общим стоком (истоковый повторитель)

Назначение элементов, в общем, соответствует схеме с ОК (эмиттерным повторителем(:

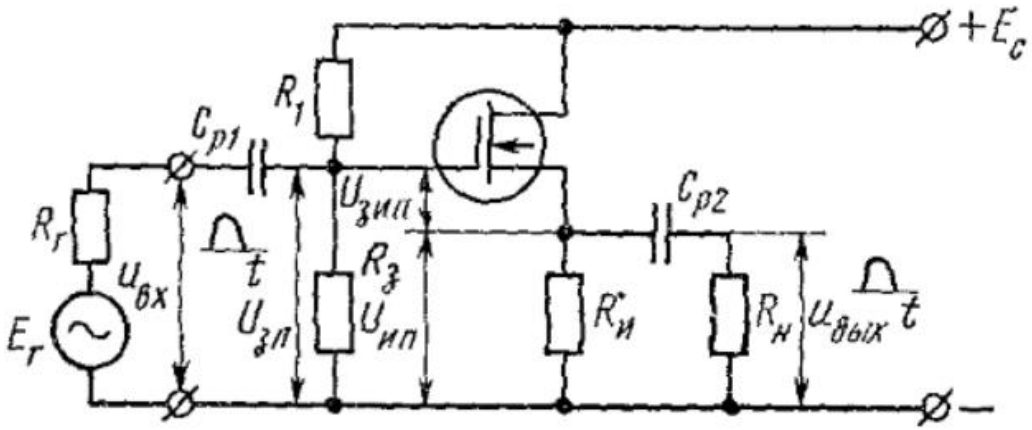
1. Разделительные конденсаторы блокируют постоянную составляющую.
2. Резистор $R_И$ аналогичен $R_к$ в схеме с ОЭ — задаёт коэффициент усиления.
3. Резисторы R_1, R_3 и $R_И$ задают режим по постоянному току.

Необходимо учитывать емкостные составляющие цепей затвор–сток и затвор–исток, ёмкость монтажа входной цепи каскада.



Истоковый повторитель
Основные характеристики

Величина	Значение
Коэффициент усиления по напряжению	$К_u = 10 \dots 100$
Коэффициент усиления по току	$К_i = 10^3 \dots 10^6$
Входное сопротивление	$R_{вх} \approx R_З =$ единицы МОм
Выходное сопротивление	$R_{вых} \approx R_С = 100 \dots 3000$ Ом



Усилители мощности

Усилители мощности

Рассмотренные усилительные каскады увеличивают выходную мощность, по отношению к входной, однако, в них делается акцент на усиление напряжения (ОЭ, ОИ) или тока (эмиттерный и истоковый повторители), однако для работы с низкоомной нагрузкой (например, обмотки электродвигателей, реле, громкоговорителей и др. с сопротивлением единицы и десятки Ом) используются специализированные схемы оконечных каскадов — *усилители мощности*.

Различают трансформаторные и без трансформаторные схемы.

Нередко, в качестве оконечного каскада, используются эмиттерный и истоковый повторители.

Усилитель с трансформаторным включением нагрузки

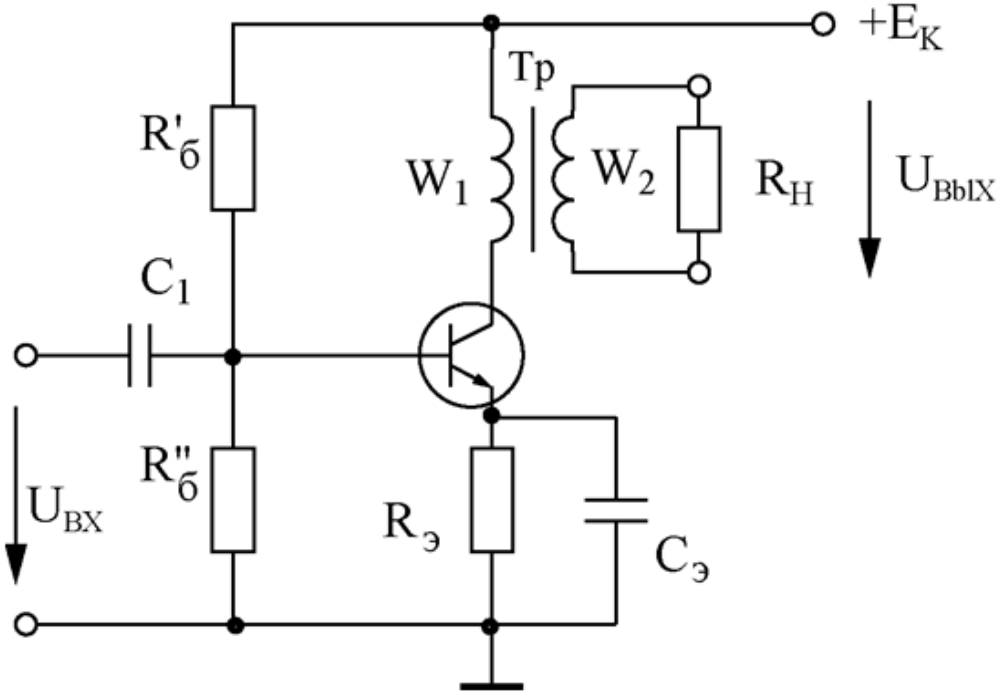
Для согласования сопротивлений нагрузочного устройства с выходным сопротивлением усилителя мощности используются понижающие трансформаторы.

Первичная обмотка трансформатора включена в цепь коллектора; сопротивление нагрузки, приведенное к первичной обмотке трансформатора равно:

$$R'_{\text{Н}} = \left(\frac{W_1}{W_2}\right)^2 R_{\text{Н}}$$

при определенном коэффициенте трансформации трансформатора $\eta = W_1/W_2$ можно добиться равенства $R_{\text{вых}} = R'_{\text{Н}}$.

Назначение остальных элементов схемы аналогично усилительному каскаду с ОЭ.



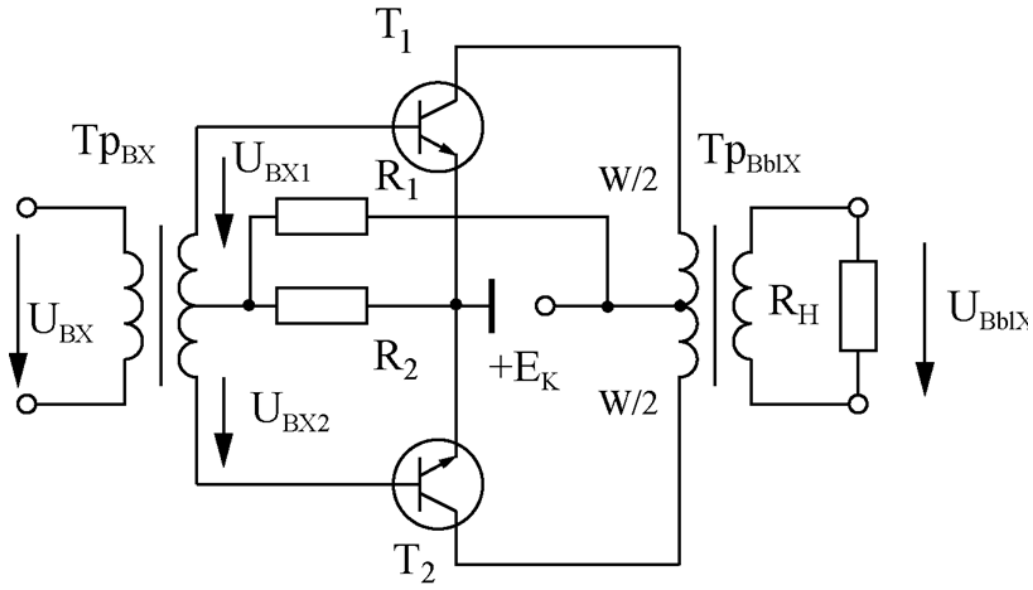
Двухтактный усилитель мощности

Каскад может работать в классах В и АВ. Смещение, соответствующее классу АВ обеспечивается резисторами R1 и R2.

Средняя точка вторичной обмотки задаёт «ноль» сигнала, в следствии чего каждый из транзисторов усиливает только одну полуволну.

Усиленные полуволны соединяются в первичной обмотке выходного трансформатора.

Трансформаторы обеспечивают согласование с источником и нагрузкой.



Бестрансформаторные двухтактный усилитель мощности

Применение трансформаторов ухудшает массо-габаритные показатели каскадов, поэтому нашли применение бестрансформаторные двухтактный усилитель мощности

Различают схемы с одним и двумя источниками.

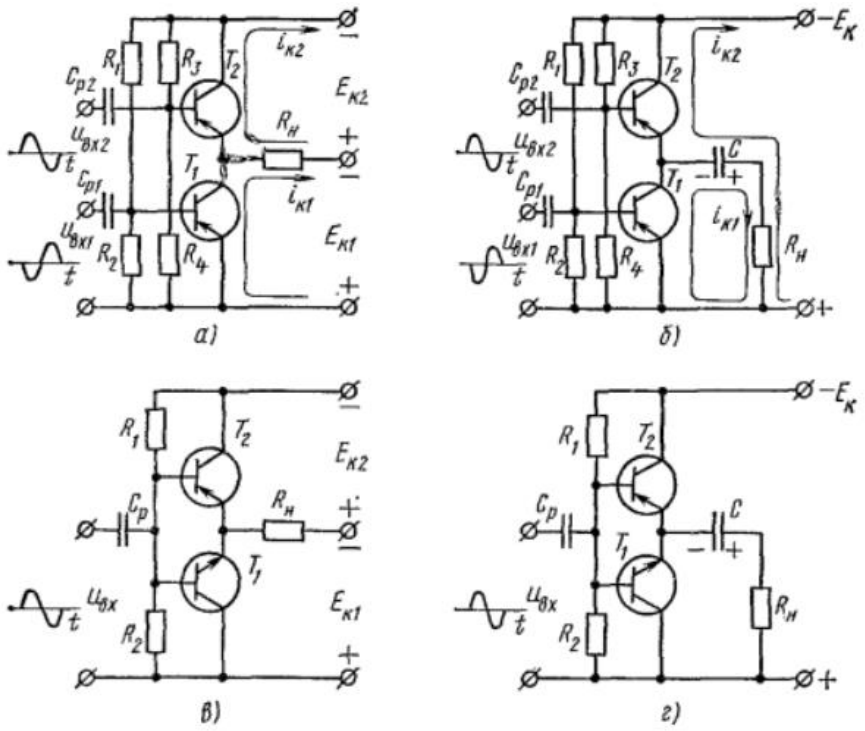
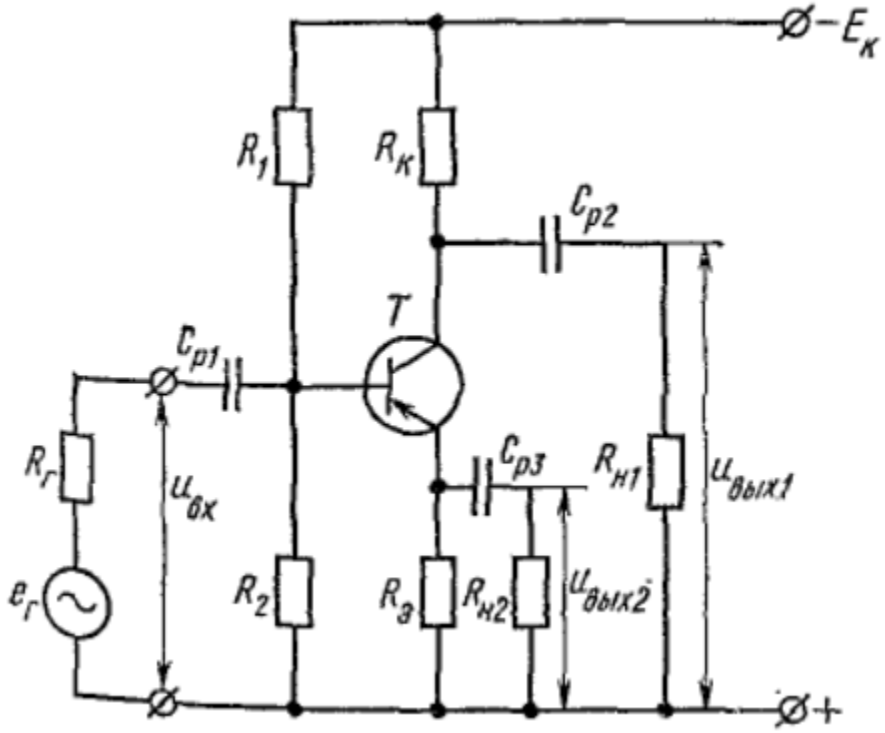


Рис. 2.27. Схемы бестрансформаторных двухтактных усилителей мощности: с питанием от двух источников (а, в) и одного источника (б, г)

Фазоинвертирующий каскад

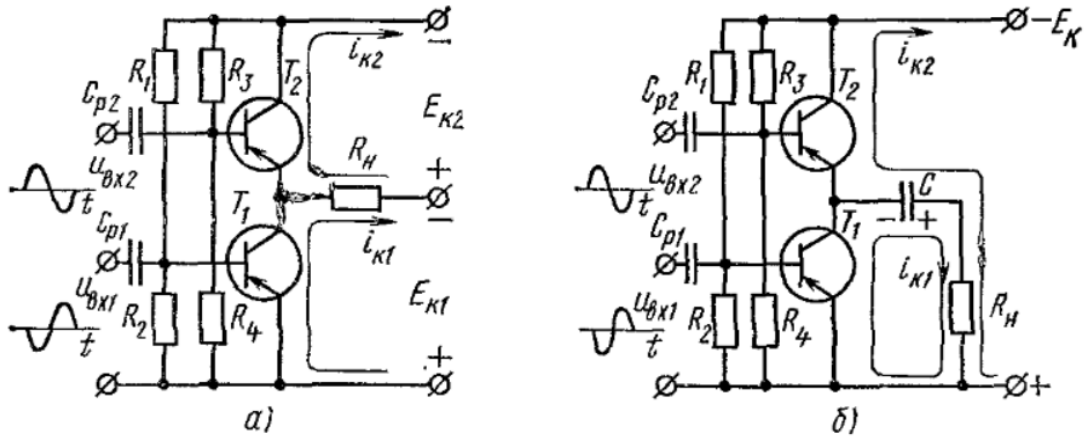
В схеме с трансформатором сигнал разделялся на положительную и отрицательную полуволны с помощью средней точки трансформатора, для бестрансформаторной схемы для этой цели может использоваться фазоинвертирующий каскад, обеспечивающий на выходе прямой и инвертированный сигналы.



Двухтактный усилитель мощности с фазоинвертором

В верхней схеме сигнал подаётся на входы транзисторов после фазоинвертора.

Рабочая точка для каждого плеча задаётся резисторами R1R2 для Т1 и R3R4 для Т2.



Наличие двух идентичных источников (двухполярное питание) обеспечивает на нагрузке нулевое смещение.

Во второй схеме нулевую точку обеспечивает конденсатор в цепи нагрузки.

Недостатки:

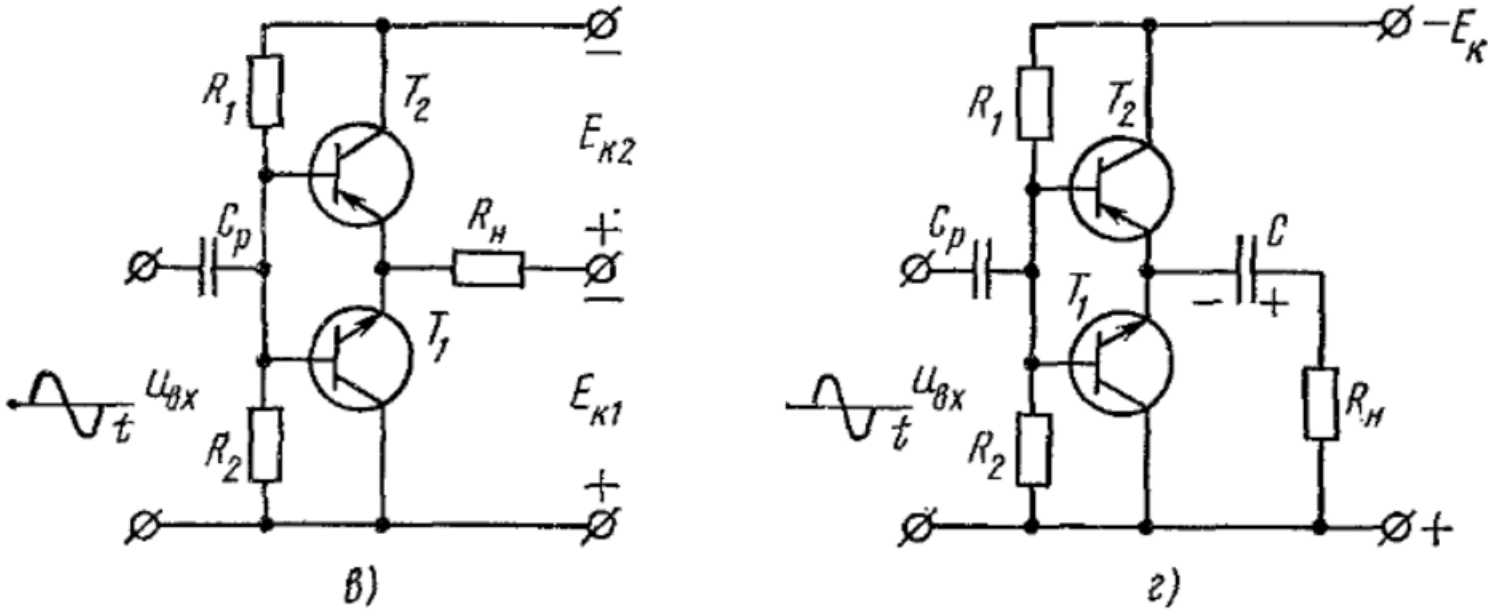
1. Сложность согласования с нагрузкой.

2. транзистор Т1 работает по схеме ОЭ, а Т2 – ОК.

Двухтактный усилитель мощности без фазоинвертора

Используются комплементарные пары транзисторов, поэтому не требуется обеспечение нулевой точки на входе.

Оба транзистора работают по схеме ОК.



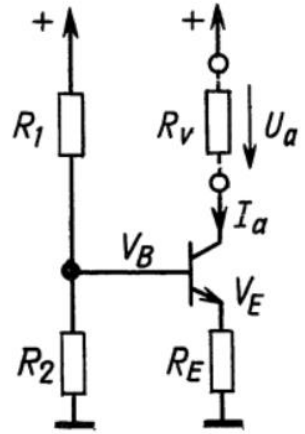
Источник стабильного тока на транзисторе

Идеальный источник тока обеспечивает ток в нагрузке, не зависящий от падения напряжения на ней.

Простейшим примером его реализации, является источник напряжения с последовательно включённым большим **сопротивлением**.

Источник стабильного тока на транзисторе

ОСНОВНАЯ СХЕМА

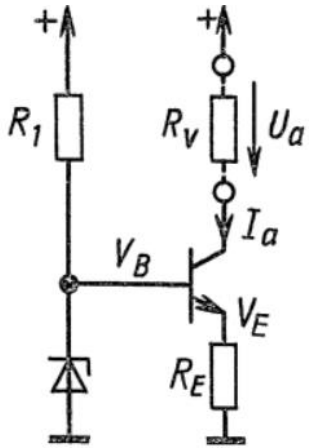


Нагрузка включена в цепь коллектора.

Выходной ток неизменен, пока транзистор находится в режиме насыщения

$$r_i = -\frac{dU_a}{dI_a} = r_{CE}\left[1 + \frac{\beta R_E}{(R_1 \parallel R_2) + r_{BE} + R_E}\right].$$

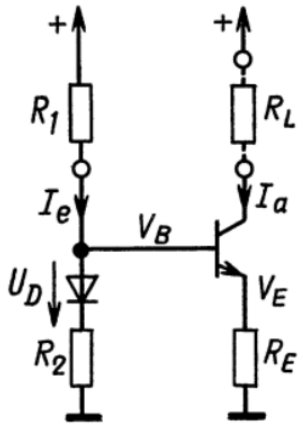
СХЕМА СО СТАБИЛИТРОНОМ



Выходное сопротивление сильно зависит от R2, поэтому его выгодно заменить на стабилитрон, который дополнительно стабилизирует потенциал базы.

Токовое зеркало

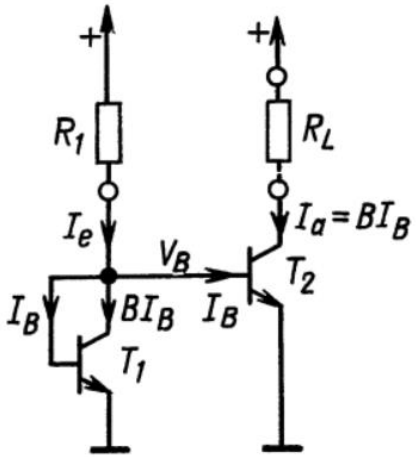
СХЕМА С ДИОДОМ



В схеме источник тока эмиттерный потенциал возрастает на 2мВ на ^oC, этот эффект можно скомпенсировать уменьшением на 2мВ на ^oC с помощью диода.

Т.к. ток Ia пропорционален току Ie, схема получила название «токовое зеркало»

СХЕМА С ТРАНЗИСТОРОМ



режиме $U_{CE} = U_{BE} > U_{CE\,нас}$. Следовательно, T_1 ненасыщен. Поскольку $U_{BE1} = U_{BE2}$, то при хорошо подобранных транзисторах $I_{B1} = I_{B2} = I_B$ и $I_{C1} = I_{C2} = BI_B$. При этом

$$I_e = BI_B + 2I_B \quad \text{и} \quad I_a = BI_B.$$

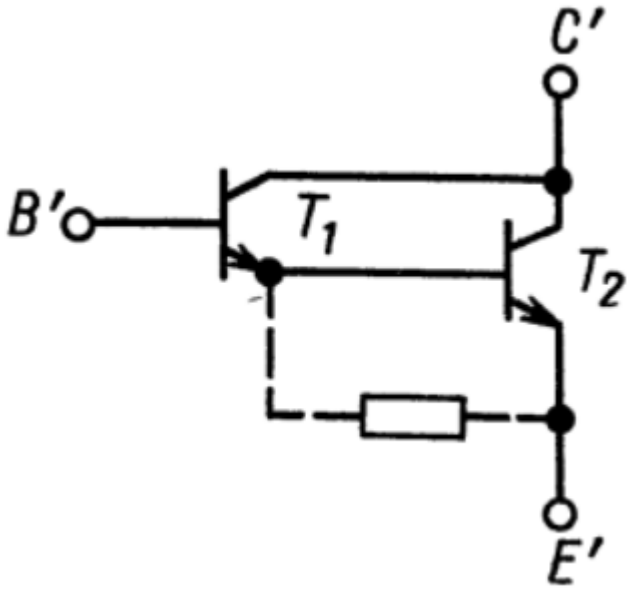
Отсюда

$$I_a = \frac{B}{B+2} I_e \approx I_e$$

Схема Далингтона

В некоторых случаях, особенно при использовании эмиттерных повторителей, усиление по току одного транзистора оказывается недостаточным. В этих случаях цепь можно дополнить транзистором, согласно рис. 4.30. Полученную схему Дарлингтона можно представить как некоторый транзистор с выводами E', B' и C'. Рассчитаем его параметры.

Для того чтобы транзистор T_2 быстрее закрывался, часто параллельно его переходу эмиттер–база включают сопротивление.



Дифференциальный усилительный каскад

Дифференциальный усилительный каскад

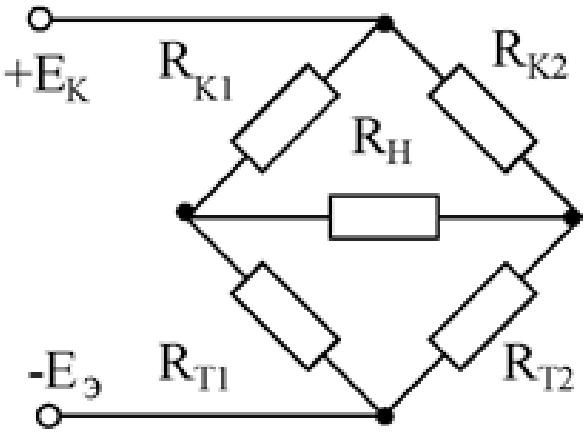
Дифференциальный усилительный каскад является основным конструктивным решением, обеспечивающим усиление медленно меняющихся сигналов (т.е. является УПТ).

Простым способом получить УПТ из обычных каскадов (например с ОЭ), является отказ от разделительных конденсаторов, однако, это приводит к нестабильности постоянной составляющей (её *дрейфу — самопроизвольному изменению величины, обусловленному нестабильностью параметров схемы*).

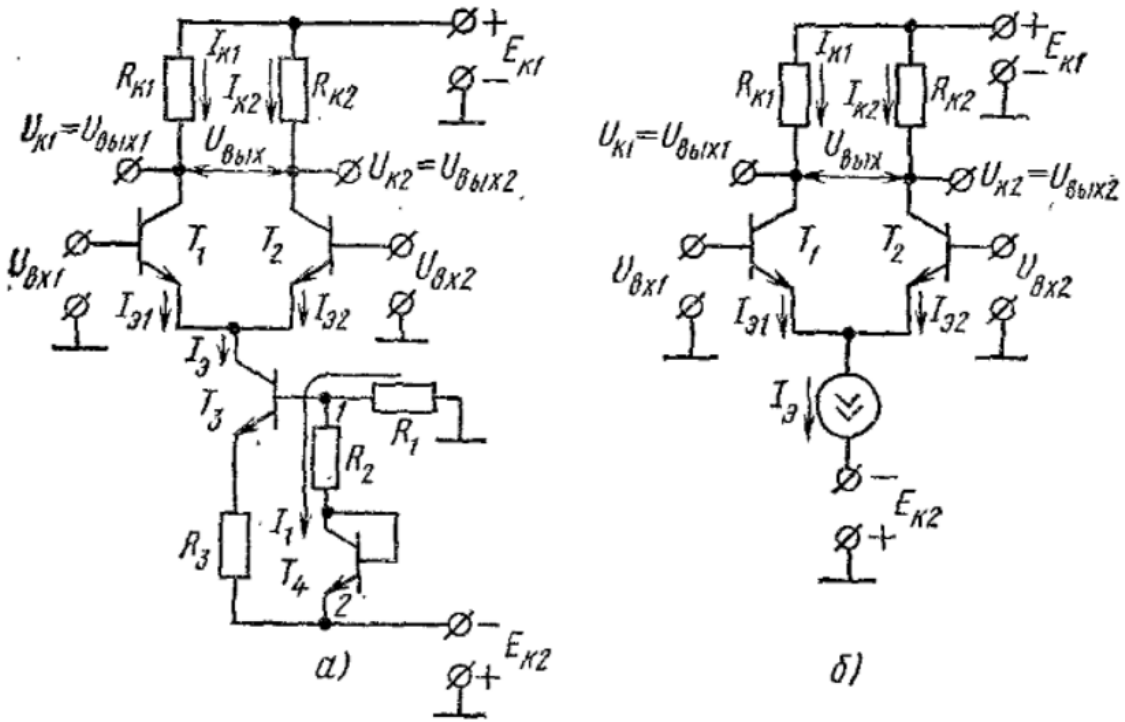
Четырехплечный мост

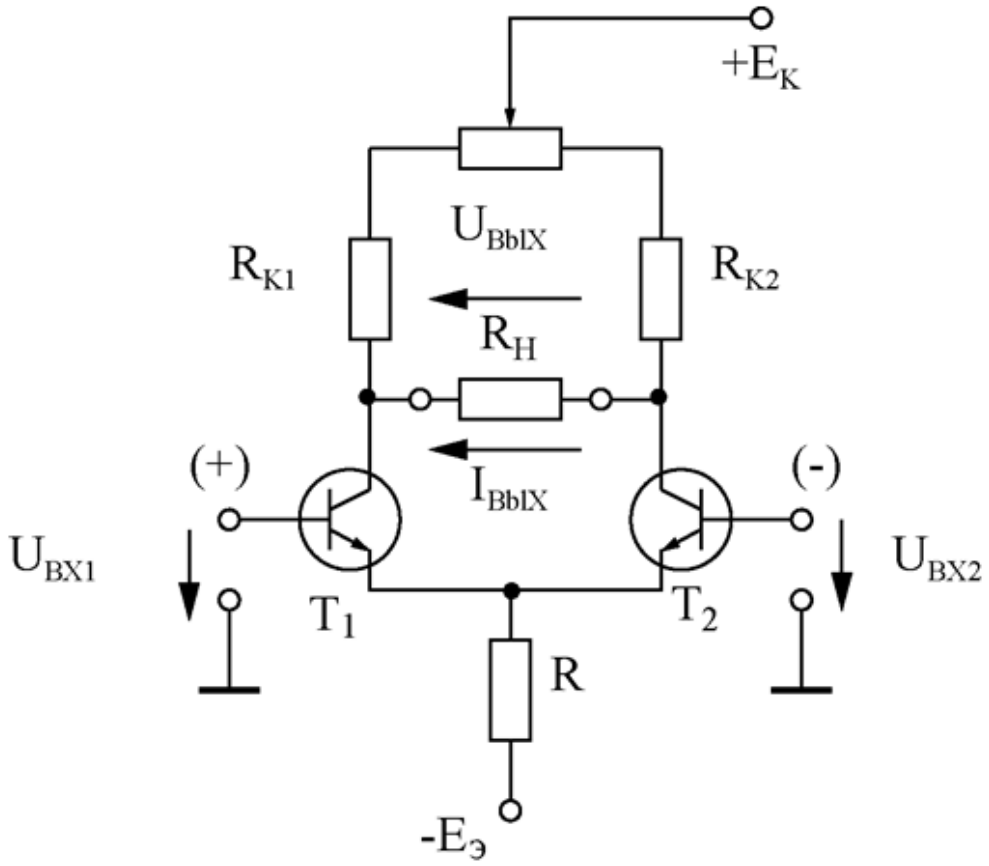
Принцип работы дифференциального **УПТ** основан на использовании свойств четырехплечного моста сопротивлений.

Мост будет сбалансирован, т. е. ток и напряжение в нагрузке $R_{\text{Н}}$ будут равны нулю $I_{\text{Н}} = I_{\text{ВЫХ}} = 0$, $U_{\text{Н}} = U_{\text{ВЫХ}} = 0$, когда выполняется условие $R_{\text{К1}}R_{T2} = R_{\text{К2}}R_{T1}$, где R_{T1} и R_{T2} эквивалентные сопротивления транзисторов Т_1 и Т_2. Резисторы $R_{\text{К1}}$ и $R_{\text{К2}}$ выбирают равными, а транзисторы Т_1 и Т_2 – идентичными. Следовательно, при $U_{\text{ВХ1}} = U_{\text{ВХ2}} = 0$ УПТ будет сбалансирован и $U_{\text{ВЫХ}} = 0$. При изменении **дестабилизирующего фактора**, например, температуры окружающей среды, транзисторы одинаково изменят свои характеристики $\Delta R_{\text{Т1}} = \Delta R_{T2}$ и баланс моста УПТ **не нарушается**, т.к. $R_{\text{К1}}(R_{T2} + \Delta R_{T2}) = R_{\text{К2}}(R_{\text{Т1}} + \Delta R_{\text{Т1}})$.



Дифференциальный усилительный каскад





Конец лекции 4